

MATRICES

JEE EXERCISES

Exercise J-1

ALGEBRAIC OPERATIONS ON MATRICES

1. Let $A + 2B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 6 & -3 & 3 \\ -5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ and $2A - B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ then $\text{Tr}(A) - \text{Tr}(B)$ has the value equal to :

माना $A + 2B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 6 & -3 & 3 \\ -5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ तथा $2A - B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ तो $\text{Tr}(A) - \text{Tr}(B)$ का मान किसके बराबर होगा :

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. $t_r(A) + 2 t_r(B) = -1$ (from the given matrix) and $2 t_r(A) - t_r(B) = 3$ (from the given matrix)

Let $t_r(A) = x$ and $t_r(B) = y$

$$x + 2y = -1$$

$$2x - y = 3$$

solving $x = 1$ and $y = -1$

$$\text{Hence } t_r(A) - t_r(B) = x - y = 2$$

2. If A and B are two matrices such that , $AB = B$ and $BA = A$, then $A^2 + B^2 =$

यदि A एवं B दो मैट्रिक्स इस प्रकार है, की $AB = B$ एवं $BA = A$ तो $A^2 + B^2 =$

- (A) 2 AB (B) 2 BA (C) A + B (D) AB

Ans. C

Sol. $A^2 = ABA = BA = A$

$$B^2 = BAB = AB = B$$

$$\Rightarrow A^2 + B^2 = A + B$$

3. Let $f(x) = x^2 - 5x + 6$ and $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, then $f(A)$ is equal to :

यदि $f(x) = x^2 - 5x + 6$ एवं $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ तो $f(A)$ किस के तुल्य है :

$$(A) \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -1 & -1 & -10 \\ -5 & 4 & 4 \end{bmatrix} \quad (B) \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -1 & -1 & -10 \\ -5 & 4 & 3 \end{bmatrix} \quad (C) \begin{bmatrix} 0 & -1 & -3 \\ 0 & -1 & -10 \\ -5 & 4 & 3 \end{bmatrix} \quad (D) \begin{bmatrix} 0 & -1 & -3 \\ 0 & -1 & -10 \\ -5 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Ans. A

Sol. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

$$f(A) = A^2 - 5A + 6$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 9 & -2 & 5 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$f(A) = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 9 & -2 & 5 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 10 & 0 & 5 \\ 10 & 5 & 15 \\ 5 & -5 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -1 & -1 & -10 \\ -5 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

4. If $A = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ and $C = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}$, then $A^2 = B^2 = C^2 =$

यदि $A = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ एवं $C = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}$, तो $A^2 = B^2 = C^2 =$

(A) I^2 (B) I (C) $-I$ (D) $2I$

Ans. C

Sol. $A^2 = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = -I$

5. If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -5 & 7 & 1 \\ 1 & -5 & 7 \\ 7 & 1 & -5 \end{bmatrix}$ then $AB =$

यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -5 & 7 & 1 \\ 1 & -5 & 7 \\ 7 & 1 & -5 \end{bmatrix}$ तो $AB =$

(A) I_3

(B) $2 I_3$

(C) $4 I_3$

(D) $18 I_3$

Ans. D

Sol. $AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & 7 & 1 \\ 1 & -5 & 7 \\ 7 & 1 & -5 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 18 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 \\ 0 & 0 & 18 \end{bmatrix} = 18 I_3$$

6. If $A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$ and $A^2 = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix}$, then :

यदि $A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$ एवं $A^2 = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix}$ तो :

(A) $\alpha = 2ab$, $\beta = a^2 + b^2$

(B) $\alpha = a^2 + b^2$, $\beta = ab$

(C) $\alpha = a^2 + b^2$, $\beta = 2ab$

(D) $\alpha = a^2 + b^2$, $\beta = a^2 - b^2$

Ans. C

Sol. $A^2 = \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} a^2 + b^2 & 2ab \\ 2ab & a^2 + b^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \alpha = a^2 + b^2, \beta = 2ab$$

7. If A and B are square matrices of size $n \times n$ such that $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$, then which of the following will be always true :

- (A) $AB = BA$ (B) Either of A or B is a zero matrix
(C) Either of A or B is an identity matrix (D) $A = B$

यदि A तथा B, $n \times n$ कोटि के ऐसे वर्ग आव्यूह हैं कि $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$, तो निम्न में से कौनसा सदैव सत्य है :

- (A) $AB = BA$ (B) | अथवा B में से कोई एक शून्य आव्यूह है
(C) | अथवा B में से कोई एक तत्समक आव्यूह है (D) $A = B$

Ans. A

Sol. $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$

$$(A - B)(A + B) = A^2 - B^2 - BA + AB = A^2 + B^2$$

$$\Rightarrow AB - BA = 0$$

$$\Rightarrow AB = BA$$

8. Let $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ and $B = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$, $a, b \in \mathbb{N}$. Then :

- (A) there exist more than one but finite number of B's such that $AB = BA$
(B) there exist exactly one B such that $AB = BA$
(C) there exist infinitely many B's such that $AB = BA$
(D) there cannot exist any B such that $AB = BA$

माना $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ तथा $B = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$, $a, b \in \mathbb{N}$ है, तो :

- (A) एक से अधिक परन्तु सीमित संख्या में B इस प्रकार होंगे कि $AB = BA$
(B) केवल एक ही B इस प्रकार होगा कि $AB = BA$
(C) अनन्त B इस प्रकार होंगे कि $AB = BA$
(D) कोई भी B ऐसा नहीं होगा कि $AB = BA$

Ans. C

Sol. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

$$B = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \quad a, b \in \mathbb{N}$$

$$AB = \begin{pmatrix} a & 2b \\ 3a & 4b \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} a & 2b \\ 3b & 4b \end{pmatrix}$$

For $AB = BA$

$b = a \rightarrow$ they are infinite

Natural number for which $a = 6$

so, Infinite matrix B possible

9. Let $A = \begin{bmatrix} 5 & 5\alpha & \alpha \\ 0 & \alpha & 5\alpha \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ If $|A^2| = 25$, then $|\alpha|$ equals :

माना $A = \begin{bmatrix} 5 & 5\alpha & \alpha \\ 0 & \alpha & 5\alpha \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ यदि $|A^2| = 25$, तब $|\alpha|$ का मान है :

(A) 5^2

(B) 1

(C) $\frac{1}{5}$

(D) 5

Ans. C

Sol. $|A^2| = 25$

$$|A|^2 = 25$$

$$|A| = \pm 5$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 5\alpha & \alpha \\ 0 & \alpha & 5\alpha \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = \pm 5$$

$$25\alpha = \pm 5$$

$$\alpha = \pm \frac{1}{5}$$

10. If $A = \begin{bmatrix} \alpha & 2 \\ 2 & \alpha \end{bmatrix}$ and $|A^3| = 125$, then $\alpha =$

यदि $A = \begin{bmatrix} \alpha & 2 \\ 2 & \alpha \end{bmatrix}$ तथा $|A^3| = 125$, तो $\alpha =$

(A) ± 3

(B) ± 2

(C) ± 5

(D) 0

Ans. A

Sol. $A = \begin{bmatrix} \alpha & 2 \\ 2 & \alpha \end{bmatrix}$

$$|A| = \alpha^2 - 4$$

$$(\alpha^2 - 4)^3 = 125$$

$$\alpha^2 - 4 = 5 \Rightarrow \pm 3$$

11. A and B are two given matrices such that the order of A is 3×4 , if $A'B$ and BA' are both defined then :

(A) order of B' is 3×4

(B) order of $B'A$ is 4×4

(C) order of $B'A$ is 3×3

(D) $B'A$ is undefined

A तथा B दो आव्यूह दिये गये हैं आव्यूह A की कोटि 3×4 , है, यदि $A'B$ तथा BA' दोनों ही परिभाषित है तब :

(A) B' की कोटि 3×4 है

(B) $B'A$ की कोटि 4×4

(C) $B'A$ की कोटि 3×3 है

(D) $B'A$ अपरिभाषित है

Ans. B

Sol. $A = 3 \times 4$; $A' = 4 \times 3$

As $A'B$ is defined $\Rightarrow$ let order of $B = 3 \times n$

$$\text{now } BA' = (3 \times n) \times (4 \times 3) \Rightarrow n = 4$$

$\therefore$ order of B is 3×4

$\therefore$ order of $B' = 4 \times 3$

$$\text{order of } B'A = (4 \times 3) \times (3 \times 4) = 4 \times 4 \text{ Ans}$$

ORTHOGONAL MATRIX

12. If $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$, A^{-1} is given by :

यदि $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ तो A^{-1} का मान होगा :

(A) $-A$

(B) A^T

(C) $-A^T$

(D) A

Ans. B

Sol. For Adj A interchange the diagonal elements and change the sign of off diagonal elements.

$$\text{We have } A^{-1} = \frac{1}{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = A^T \Rightarrow A \text{ is orthogonal matrix}$$

13. For a given matrix $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ which of the following statement holds good?

- (A) $A = A^{-1} \forall \theta \in \mathbb{R}$ (B) A is symmetric, for $\theta = (2n+1) \frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{I}$
 (C) A is an orthogonal matrix for $\theta \in \mathbb{R}$ (D) A is a skew symmetric, for $\theta = n\pi; n \in \mathbb{I}$

आव्यूह $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है :

- (A) $A = A^{-1} \forall \theta \in \mathbb{R}$ (B) A सममित है $\theta = (2n+1) \frac{\pi}{2}$ के लिए $n \in \mathbb{I}$
 (C) | एक लाम्बिक आव्यूह है $\theta \in \mathbb{R}$ के लिए (D) A विषम सममित है $\theta = n\pi$ के लिए $n \in \mathbb{I}$

Ans. C

Sol. Obv. A is orthogonal as $a_{11}^2 + a_{12}^2 = 1 = a_{21}^2 + a_{22}^2$

for skew symmetric matrix $a_{ii} = 0 \Rightarrow \theta = (2n+1) \frac{\pi}{2}$

for symmetric matrix, $A = A^T \Rightarrow \sin \theta = 0 \Rightarrow \theta = n\pi$

Also $\text{adj}A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ and $|A| = 1$ hence $A = A^{-1}$ is possible if $\sin \theta = 0$

14. If A is an orthogonal matrix, then A^{-1} equals :

- (A) A (B) A' (C) A^{-2} (D) None of these

यदि A एक लाम्बिक मैट्रिक्स है, तो A^{-1} किस के तुल्य होगा :

- (A) A (B) A' (C) A^{-2} (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. A is an orthogonal matrix

i.e $AA^T = I$

$\Rightarrow A^{-1}AA^T = A^{-1}I$

$\therefore A^{-1} = A^T$

15. If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ a & 2 & b \end{bmatrix}$ is a matrix satisfying the equation $AA^T = 9I$, where I is 3×3 identity matrix, then the ordered

pair (a, b) is equal to :

[JEE(Main)-2015]

यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ a & 2 & b \end{bmatrix}$ एक ऐसा आव्यूह है जो आव्यूह समीकरण $AA^T = 9I$, को संतुष्ट करता है, जहाँ I , 3×3 का तत्समक आव्यूह

है, तो (a, b) का मान है :

[JEE(Main)-2015]

- (A) $(2, -1)$ (B) $(-2, 1)$ (C) $(2, 1)$ (D) $(-2, -1)$

Ans. D

Sol. All rows of A represents mutually perpendicular vectors of magnitude 3

a must be 2 or -2

b must be 1 or -1

$$4 - 2 + 2b = 0 \quad 2 + 2 + 2a = 0$$

$$b = -1 \quad a = -2$$

ADJOINT OF A SQUARE MATRIX

16. If A is a square matrix of order n then, $\text{adj}(\text{adj } A)$ is equal to :

यदि A एक वर्ग आव्यूह है, जिसकी कोटि n है तो $\text{adj}(\text{adj } A)$ बराबर होगा—

- (A) $|A|^n A$ (B) $|A|^{n-1} A$ (C) $|A|^{n-2} A$ (D) $|A|^{n-3} A$

Ans. C

Sol. $\text{adj}(\text{adj } A) = |A|^{n-2} A$

17. If $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$ and $A \text{adj } A = k \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ the value of ' k ' is :

यदि $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$ एवं $A \text{adj } A = k \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ है। तो ' k ' का मान होगा :

- (A) $\sin x \cos x$ (B) 1 (C) 2 (D) 3

Ans. B

Sol. We know that,

$$A(\text{adj } A) = |A|I$$

$$\text{Given, } A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$$

$$|A| = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$\therefore A(\text{adj } A) = 1 \cdot I = kI$$

$$k = 1.$$

18. If $A = \begin{bmatrix} 5a & -b \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ and $A \text{ adj } A = AA^T$, then $5a + b$ is equal to : [JEE(Main)-2016]

यदि $A = \begin{bmatrix} 5a & -b \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ तथा $A \text{ adj } A = AA^T$ हैं, तो $5a + b$ बराबर है : [JEE(Main)-2016]

(A) 4 (B) 13 (C) -1 (D) 5

Ans. D

Sol. $A \text{ adj } A = AA^T$
 $\text{adj } A = A^T$

$$\begin{bmatrix} 2 & b \\ -3 & 5a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5a & 3 \\ -b & 2 \end{bmatrix}$$

$$2 = 5a, b = 3$$

19. If $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$, then $\text{adj } (3A^2 + 12A)$ is equal to : [JEE(Main)-2017]

यदि $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$ है, तो $\text{adj } (3A^2 + 12A)$ बराबर है : [JEE(Main)-2017]

(A) $\begin{bmatrix} 51 & 84 \\ 63 & 72 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 72 & -63 \\ -84 & 51 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 72 & -84 \\ -63 & 51 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 51 & 63 \\ 84 & 72 \end{bmatrix}$

Ans. D

Sol. $(3A^2 + 12A) = 3A(A + 4I)$

$$= \begin{bmatrix} 72 & -63 \\ -84 & 51 \end{bmatrix}$$

$$\text{adj}(3A^2 + 12A) = \begin{bmatrix} 51 & 63 \\ 84 & 72 \end{bmatrix}$$

INVERSE OF A SQUARE MATRIX

20. Let $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$. If $A^{-1} = xA + yI_2$, (I_2 is Identity matrix of 2×2) then the value of x and y can be :

(A) $x = -\frac{1}{13}, y = \frac{7}{13}$ (B) $x = \frac{1}{13}, y = \frac{7}{13}$ (C) $x = \frac{1}{13}, y = -\frac{7}{13}$ (D) None of these

यदि $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$ एवं $A^{-1} = xA + yI_2$, (जहाँ I_2 , 2×2 ईकाई मैट्रिक्स है) हो तो x एवं y का मान क्या होगा :

(A) $x = -\frac{1}{13}, y = \frac{7}{13}$ (B) $x = \frac{1}{13}, y = \frac{7}{13}$ (C) $x = \frac{1}{13}, y = -\frac{7}{13}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 3 \\ -1 & 5-\lambda \end{vmatrix}$

$$(2 - \lambda)(5 - \lambda) + 3 = \lambda^2 - 7\lambda + 13 = 0$$

$$\Rightarrow A^2 - 7A + 13I = 0$$

$$I = \frac{-1}{13}A^2 + \frac{7}{13}A$$

$$\Rightarrow A^2 = \frac{-1}{13}A + \frac{7}{13}I$$

21. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$, $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ and $A^{-1} = \frac{1}{6}(A^2 + cA + dI)$, then the value of c and d are :

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$, $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ तथा $A^{-1} = \frac{1}{6}(A^2 + cA + dI)$ है, तो c तथा d का मान है :

(A) $-6, -11$

(B) $6, 11$

(C) $-6, 11$

(D) $6, -11$

Ans. C

Sol. $|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 4 \\ 0 & -2 & 4-\lambda \end{vmatrix}$

$$= (1 - \lambda) ((1 - \lambda) ((4 - \lambda) + 2))$$

$$= (1 - \lambda) (\lambda^2 - 5\lambda + 6)$$

$$= \lambda^2 - 5\lambda + 6 - 11\lambda + 6 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^{-1} = \frac{1}{6}\lambda^2 + \lambda + \frac{11}{6}I$$

$$c = -6$$

$$d = 11$$

22. A is an involutory matrix given by $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 4 \\ 3 & -3 & 4 \end{bmatrix}$ then the inverse of $\frac{A}{2}$ will be :

A एक अर्न्तवलनीय आव्यूह है जहाँ $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 4 \\ 3 & -3 & 4 \end{bmatrix}$ तो $\frac{A}{2}$ का व्युत्क्रम निम्न में किसके बराबर होगा :

(A) $2A$

(B) $\frac{A^{-1}}{2}$

(C) $\frac{A}{2}$

(D) A^2

Ans. A

Sol. A is involutory $\Rightarrow A^2 = I \Rightarrow A = A^{-1}$

now $A^2 = \left(\frac{A}{2}\right)(2A) = I \Rightarrow 2A = \left(\frac{A}{2}\right)^{-1}$

23. Which of the following statements is incorrect for a square matrix A. ($|A| \neq 0$) :

(A) If A is a diagonal matrix, A^{-1} will also be a diagonal matrix

(B) If A is a symmetric matrix, A^{-1} will also be a symmetric matrix

(C) If $A^{-1} = A \Rightarrow A$ is an idempotent matrix

(D) If $A^{-1} = A \Rightarrow A$ is an involutory matrix

एक वर्ग आव्यूह A के लिये ($|A| \neq 0$) कौनसा कथन असत्य है :

- (A) यदि A एक विकर्ण आव्यूह है, तो A^{-1} भी विकर्ण आव्यूह होगा
 (B) यदि A एक सममित आव्यूह है, तो A^{-1} भी सममित आव्यूह होगा
 (C) यदि $A^{-1} = A$ तो A एक वर्गसम आव्यूह होगा
 (D) यदि $A^{-1} = A$ तो A एक अन्तर्वर्तनीय आव्यूह होगा

Ans. C

Sol. $A^2 = I \rightarrow$ Involutary Matrix

$A^2 = A \rightarrow$ Idempotent Matrix

24. Let the matrix A and B be defined as $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}$ then the value of $\text{Det.}(2A^9B^{-1})$, is :

यदि दो आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}$ दिया गया है, तो $\text{Det.}(2A^9B^{-1})$ का मान होगा :

- (A) 2 (B) 1 (C) -1 (D) -2

Ans. D

Sol. $\text{Det.}(2A^9B^{-1}) = \frac{2^2(\text{Det.}A)^9}{\text{Det.}B} = \frac{2^2(-1)^9}{2} = -2$ Ans.

25. If A and B are invertible matrices, which one of the following statements is not correct :

यदि A तथा B व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो उनमें से कौनसा कथन सत्य नहीं होगा :

- (A) $\text{Adj. } A = |A| A^{-1}$ (B) $\det(A^{-1}) = |\det(A)|^{-1}$
 (C) $(A + B)^{-1} = B^{-1} + A^{-1}$ (D) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Ans. C

Sol. $AA^{-1} = I \Rightarrow |AA^{-1}| = |I| = 1$

hence $|A||A^{-1}| = 1 \Rightarrow |A^{-1}| = \frac{1}{|A|} \Rightarrow$ (B) is correct

26. If $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, then the matrix A is equal to :

यदि $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ हो तो मैट्रिक्स A निम्न में से किस के तुल्य है :

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Ans. C

Sol. $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} A = I \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

27. If $A = \begin{bmatrix} 1 & \tan x \\ -\tan x & 1 \end{bmatrix}$, then the value of $|A' A^{-1}|$ is :

यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & \tan x \\ -\tan x & 1 \end{bmatrix}$, तो $|A' A^{-1}|$ का मान होगा :

(A) $\cos 4x$

(B) $\sec^2 x$

(C) $-\cos 4x$

(D) 1

Ans. D

Sol. $A = \begin{bmatrix} 1 & \tan x \\ -\tan x & 1 \end{bmatrix}$

$$|A' A^{-1}| = 1$$

28. Which of the following is incorrect?

निम्न में से कौनसा विकल्प असत्य है?

(A) $\text{adj}(\text{adj } A) = A$

(B) $(A^T)^T = A$

(C) $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

(D) $(A - I)(I + A) = 0 \Leftrightarrow A^2 = I$

Ans. A

Sol. $(A^T)^T = A$

29. Let $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. The only correct statement about the matrix A is :

- (A) A is a zero matrix
(C) A^{-1} does not exist

- (B) $A = (-1)I$, where I is a unit matrix
(D) $A^2 = I$

माना कि $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ तो मैट्रिक्स A के संदर्भ में सही कथन कौनसा है :

- (A) शून्य मैट्रिक्स है
(C) A^{-1} विद्यमान नहीं है

- (B) $A = -I$; I इकाई मैट्रिक्स है
(D) $A^2 = I$

Ans. D

Sol. $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^2 = I$$

30. Let $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ and $(10)B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ -5 & 0 & \alpha \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$. If B is the inverse of matrix A, then α is :

माना $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ तथा $(10)B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ -5 & 0 & \alpha \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ यदि B मैट्रिक्स A का प्रतिलोम हो, तो α का मान है :

- (A) -2 (B) -1 (C) 2 (D) 5

Ans. D

Sol. $B = A^{-1} \Rightarrow AB = I$
hence product of 2nd row and 3rd column = 0

$$\frac{1}{10} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ -5 & 0 & \alpha \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$4 + \alpha - 9 = 0 \Rightarrow a = 5 \text{ Ans.}$$

31. For a non singular square matrix A of order n, which one of the following statement is true :

- (A) $\text{adj}(KA) = K(\text{adj}A)$ (B) $|\text{adj}A| = |A|$
(C) $(\text{adj}KA) = K^{n-1} \text{adj}A$ (D) $A \cdot (\text{adj}A) = A^{-1}$

n कोटि के एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह A है, तो इनमें से कौनसा कथन सत्य होगा :

- (A) $\text{adj}(KA) = K(\text{adj}A)$ (B) $|\text{adj}A| = |A|$
(C) $(\text{adj}KA) = K^{n-1} \text{adj}A$ (D) $A \cdot (\text{adj}A) = A^{-1}$

Ans. C

Sol. $|\text{adj}A| = |A|^{n-1} \dots (1)$

$$A \text{ Iso } A \cdot \text{adj}A = |A| I_n$$

$$A \rightarrow kA$$

$$(KA) \cdot \text{adj}(KA) = |KA| I_n$$

$$(KA) \text{adj}(KA) = K^n |A| I_n$$

$$A \cdot \text{adj}(KA) = K^{n-1}(\text{adj}A) A$$

$$\text{adj}(KA) = K^{n-1}(\text{adj}A)$$

32. If $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & a & 1 \end{bmatrix}$, $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ -4 & 3 & c \\ 5/2 & -3/2 & 1/2 \end{bmatrix}$, then :

$$\text{यदि } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & a & 1 \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ -4 & 3 & c \\ 5/2 & -3/2 & 1/2 \end{bmatrix}, \text{ तो :}$$

- (A) $a = 1, c = -1$ (B) $a = 2, c = -\frac{1}{2}$ (C) $a = -1, c = 1$ (D) $a = \frac{1}{2}, c = \frac{1}{2}$

Ans. A

Sol. $AA^{-1} = I \Rightarrow R_2 C_3 = 0$

$$\frac{1}{2} + 2c + \frac{3}{2} = 0$$

$$2c = -2 \Rightarrow c = -1$$

also $R_3 C_2 = 0$

$$-\frac{3}{2} + 3a - \frac{3}{2} = 0$$

$$3a = 3 \Rightarrow a = 1$$

hence $a = 1$; $c = -1$

33. Let P and Q be 3×3 matrices with $P \neq Q$. If $P^3 = Q^3$ and $P^2Q = Q^2P$, then determinant of $(P^2 + Q^2)$ is equal to :
[AIEEE-2012]

माना P तथा Q , 3×3 आव्यूह है तथा $P \neq Q$ है। यदि $P^3 = Q^3$ तथा $P^2Q = Q^2P$ है, तो सारणिक $(P^2 + Q^2)$ बराबर है :
[AIEEE-2012]

- (A) -1 (B) -2 (C) 1 (D) 0

Ans. D

Sol. $(P^2 + Q^2)P = P^3 + Q^2P$ _____(1)

$(P^2 + Q^2)Q = P^2Q + Q^3$ _____(2)

Equation (1) – Equation (2)

$$(P^2 + Q^2)(P - Q) = P^3 - Q^3 + Q^2P - P^2Q$$

$$(P^2 + Q^2)(P - Q) = 0 \quad \because (P \neq Q)$$

$$P^2 + Q^2 = 0$$

$$\text{so } |P^2 + Q^2| = 0$$

34. Let $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. If u_1 and u_2 are column matrices such that $Au_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ and $Au_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, then $u_1 + u_2$ is equal to :
[AIEEE-2012]

माना $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ है। यदि u_1 तथा u_2 ऐसे स्तंभ आव्यूह हैं, कि $Au_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ तथा $Au_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ है, तो $u_1 + u_2$ बराबर है :

[AIEEE-2012]

(A) $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Ans. A

Sol. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

and $A^{-1} A U_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ———(1)

$A^{-1} A U_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ———(2)

Eq. (1) + (2)

$$U_1 + U_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

35. Let A be a square matrix all of whose entries are integers. Then which one of the following is true?

[AIEEE-2008]

- (A) If $\det A \neq \pm 1$, then A^{-1} exists and all its entries are non-integers
- (B) If $\det A = \pm 1$, then A^{-1} exists and all its entries are integers
- (C) If $\det A = \pm 1$, then A^{-1} need not exist
- (D) If $\det A = \pm 1$, then A^{-1} exists but all its entries are not necessarily integers

माना A एक वर्ग आव्यूह है जिसके सभी अवयव पूर्णांक हैं। तो निम्न में से कौनसा सत्य है?

[AIEEE-2008]

- (A) यदि $\det A \neq \pm 1$, तो A^{-1} का अस्तित्व है तथा इसके सभी अवयव पूर्णांक नहीं हैं
- (B) यदि $\det A = \pm 1$, तो A^{-1} का अस्तित्व है तथा इसके सभी अवयव पूर्णांक हैं
- (C) यदि $\det A = \pm 1$, तो A^{-1} के अस्तित्व का होना आवश्यक नहीं है
- (D) यदि $\det A = \pm 1$, तो A^{-1} का अस्तित्व है परन्तु इसके सभी अवयव पूर्णांक होने आवश्यक नहीं हैं

Ans. B

Sol. As $\det(A) = \pm 1$, A^{-1} exists and $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}(\text{adj } A) = \pm(\text{adj } A)$

All entries in $\text{adj}(A)$ are integers.

$\therefore A^{-1}$ has integer entries.

Hindi. $\det(A) = \pm 1$ के अनुसार A^{-1} विद्यमान है तथा $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}(\text{adj } A) = \pm (\text{adj } A)$

कर; $\therefore$ द्वमें सभी प्रविष्टियाँ पूर्णांक है।

$\therefore A^{-1}$ में प्रविष्टियाँ पूर्णांक है।

36. Let A be a 2×2 matrix with real entries. Let I be the 2×2 identity matrix. Denote by $\text{tr}(A)$, the sum of diagonal entries of A . Assume that $A^2 = I$. [AIEEE-2008]

Statement-1: If $A \neq I$ and $A \neq -I$, then $\det A = -1$

Statement-2: If $A \neq I$ and $A \neq -I$, then $\text{tr}(A) \neq 0$

(A) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1

(B) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is not a correct explanation for Statement-1

(C) Statement-1 is true, Statement-2 is false

(D) Statement-1 is false, Statement-2 is true

माना A एक 2×2 आव्यूह है जिसके अवयव वास्तविक संख्याएँ हैं। माना I एक 2×2 का तत्समक आव्यूह है। विकर्ण पर स्थित A के $\text{tr}(A)$ द्वारा निर्दिष्ट कीजिए। मान लीजिए $A^2 = I$. [AIEEE-2008]

Statement-1: यदि $A \neq I$ तथा $A \neq -I$, तो $\det A = -1$

Statement-2: यदि $A \neq I$ तथा $A \neq -I$, तो $\text{tr}(A) \neq 0$

(A) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य हैं, कथन-2, कथन-1 की ठीक व्याख्या है

(B) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है, कथन-2, कथन-1 की ठीक व्याख्या नहीं है

(C) कथन-1 सत्य है, कथन-2 असत्य है

(D) कथन-1 असत्य है, कथन-2 सत्य है

Ans. C

Sol. $A^2 = I$

$$|A^2| = |I|$$

$$|A^2| = 1$$

$$|A| = \pm 1$$

statement-1:

If $A \neq I, A \neq -I$

but $|A| = \pm 1$

so this statement is true

statement-2:

$$\text{Let } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$|A| = -1 \quad \text{tr}(A) = 0$$

but $A \neq I, A \neq -I$

so statement-2 is false

SYSTEM OF EQUATION BY MATRIX METHOD

37. The equation $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ has a solution for (x, y, z) besides $(0, 0, 0)$. The value of k equals :

समीकरण $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ का (x, y, z) के लिये $(0, 0, 0)$ के अतिरिक्त और भी हल हो तो k का मान होगा :

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Ans. C

Sol. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & k \end{vmatrix} = 0$

$$1(3k - 16) - 2(k - 12) + 2(4 - 9) = 0$$

$$3k - 16 - 2k + 24 - 10 = 0$$

$$k = 2 \text{ Ans.}$$

38. The number of 3×3 matrices A whose entries either 0 or 1 and for which the system $A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ has exactly two

distinct solutions, is :

[JEE-2010]

3×3 कोटि के आव्यूहों A की संख्या, जिसके सभी अवयव 0 या 1 है तथा जिनके लिए निकाय $A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ के ठीक दो भिन्न हल

होंगे, है :

[JEE-2010]

- (A) 0 (B) $2^9 - 1$ (C) 168 (D) 2

Ans. A

Sol. $a_1x + b_1y + c_1z = 1$

$$a_2x + b_2y + c_2z = 0$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = 0$$

No three planes can meet at two distinct points. So number of matrices is 0